

1.1.1.1. 实例探索 (Individual discover)

实例(Object instances) 改为 实例探索(Individual discover)，是一个用于解答关于本体中任何问题的搜索和分析工具。

用户可以通过运行查询轻松找到感兴趣的 Objects(实例)，查询范围从简单的关键词搜索到综合的属性筛选，全部通过直观的点击界面完成。用户可以使用探索视图来探索生成的对象集，或将其视为结果表，或选择特定对象查看其 Object 视图。

此外，用户可以比较和对比对象集，对对象集进行批量操作（如数据输出），并在其他兼容应用程序中打开对象集，或以特定格式导出。用户还可以保存他们的探索，并随时重新访问以查看最新结果。

探索视图是一组预设和可配置的可视化（例如图表或地图），用户可以进一步利用它们深入研究特定 Object 的子集。

实例探索需要的配置极少，并面向技术水平较低的用户。

1.1.1.1.1. 总体布局

本界面采用企业级 B/S 应用经典的 "左侧固定导航 + 右侧流式内容" 布局，整体高度占满浏览器视口（100vh），无全局滚动条，各功能区域独立滚动，符合现代数据分析平台的交互习惯。

分区域详细说明

1. 顶部品牌标识搜索区

给右侧腾空间，隐藏

2. 左侧导航区

系统整体左侧

3. 右侧主内容区 (Main Container)

宽度自适应浏览器剩余宽度，高度 100%，用于展示当前功能的具体内容。

(1) 顶部：浏览器风格页签栏 (Top Tabs)

高度：36px，浅灰色背景

功能：支持多任务并行操作，每个页签对应一个独立的探索会话

组成：

左侧：页签列表（可新增 / 关闭）

每个页签：图标 + 标题 + 关闭按钮

激活页签：白色背景 + 黑色文字 + 加粗

非激活页签：浅灰色背景 + 灰色文字

右侧：全局操作按钮（通知、深色模式、全屏）

交互设计：

点击 "+" 按钮新增页签

点击 "x" 按钮关闭页签（最后一个页签不可关闭）

点击页签切换激活状态

页签数量过多时横向滚动

(2) 搜索栏

位置：页签栏下方，左右有内边距

功能：全局搜索对象类型和属性

组成：筛选下拉（全部） + 搜索图标 + 输入框 + 帮助图标

设计特点：白色背景 + 灰色边框，视觉上突出，便于快速找到

(3) 二级标签页导航（Tabs Nav）

位置：搜索栏下方

功能：切换当前页面的不同内容视图

组成：概览、实例、对象类型四个标签

交互设计：激活标签显示蓝色底部边框和蓝色文字

(4) 内容展示区（Content Wrapper）

高度：自适应剩余高度，内容溢出时独立滚动

布局：采用 "左侧筛选 + 右侧展示" 的双栏布局

左侧筛选栏（Filter Sidebar）：

宽度 200px 固定，可收缩到最小，用于按分组筛选数据

包含：全部、我的探索与列表、对象类型分组等筛选条件

底部：分页按钮（上一页 / 下一页）

右侧内容区（Content Area）：

自适应剩余宽度，以卡片网格形式展示数据

按分组展示：我的探索与列表、收藏夹、分组等

每个分组顶部：视图切换按钮（列表 / 图谱）

卡片设计：白色背景 + 灰色边框，悬停时显示阴影

卡片内容：图标 + 标题 + 数据量 + 描述信息+探索图标+星形图标（未收藏）;其中 +探索图标+星形图标在鼠标放上去才呈现。

星形图标：已收藏、未收藏；鼠标未放上去是灰色，放上去，提示装填和可以的操作，并显示金色。已收藏：“取消收藏”；未收藏：“收藏”。

点击卡片：对象详情

点击探索图标：开启新的对象类型探索

布局设计特点

功能分区明确：导航、操作、内容完全分离，用户学习成本低

信息层级清晰：通过颜色、大小、位置区分不同重要级别的元素

交互效率高：

多页签支持并行处理多个任务

常用功能（搜索、筛选）放在最显眼的位置

各区域独立滚动，避免频繁的页面跳转

可扩展性强：

右侧卡片网格自适应屏幕宽度

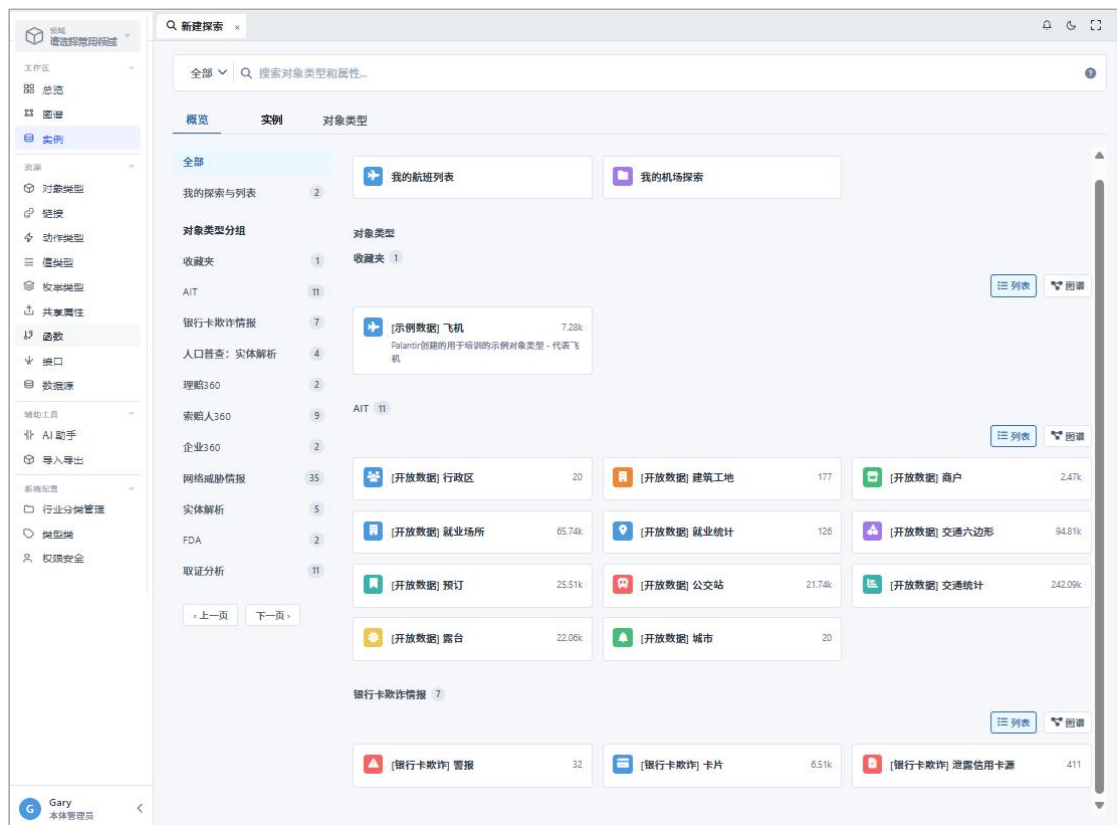
页签栏支持无限新增页签

视觉一致性：

统一的图标风格和颜色体系

一致的间距和圆角设计

相同功能的元素使用相同的视觉样式



1.1.1.2. 搜索栏



分为范围选择和全局搜索栏。

点击文号，显示燕尾角抽屉显示搜索语法的内容。

1.1.1.2.1. 范围选择

下拉，对行业、领域、子领域和分组选择，可以多选，确定搜索的范围。左右选择，左边是行业、领域、分组，右边是已经选择。选择的值采用“N”和“全部”的形式，N 超过 99，显示“99+”；

下来的窗口采用燕尾角抽屉形式。



一、布局结构

整体容器：白色卡片，带圆角和阴影，**燕尾角抽屉**，箭头指向范围选择。

左右分栏布局：

左侧：待选列表（占 50% 宽度）

中间：操作按钮区（垂直排列两个箭头按钮）

右侧：已选列表（占 50% 宽度）

左侧待选列表结构：

顶部标题栏："待选（行业、领域、分组）"，括号内为浅灰色小字

搜索框：带放大镜图标，占位文字 "搜索行业、领域、分组"

树形区域：带浅灰色边框，显示行业 / 领域 / 分组的层级结构

右侧已选列表结构：

顶部标题栏："已选（行业、领域、分组）"，右侧显示 "已选 x 项" 蓝色文字

标签区域：显示已选择的项目标签

底部提示区：浅灰色小字提示多选操作方式

二、核心功能

树形数据展示：

支持无限层级的行业 / 领域 / 分组结构

每个节点显示彩色图标、名称和右侧数量

支持节点折叠 / 展开

搜索功能：

实时过滤左侧树形节点

支持按名称搜索

多选功能：

支持单选、连续多选、逐个多选

左右两侧列表均支持多选

标签管理：

已选项目以标签形式展示

每个标签显示：类型（灰色小字）、图标、名称、数量、关闭按钮

数量右对齐，位于关闭按钮左侧

批量操作：

批量添加： 将左侧选中项移至右侧

批量移除： 将右侧选中项移回左侧

单个删除： 点击标签右侧 × 按钮删除

状态显示：

实时显示已选项目总数

按钮状态自动禁用 / 启用

空状态提示文字

三、交互说明

选择操作：

单击：单选项目，取消其他选中项

按住 **Shift** 键单击：连续选择两个点击之间的所有项目

按住 **Ctrl** 键单击：逐个添加 / 取消选择项目

移动操作：

点击→按钮：将左侧选中项添加到右侧已选列表

点击←按钮：将右侧选中项移回左侧待选列表

树形操作：

点击节点前的▶图标：折叠 / 展开子节点

点击节点内容：选中该节点

标签操作：

点击标签：选中该标签

点击标签右侧 × 按钮：删除该标签

搜索操作：

在搜索框输入文字：实时过滤左侧树形节点，只显示匹配项

视觉反馈：

选中项：蓝色背景高亮

悬停项：浅灰色背景

禁用按钮：半透明显示，不可点击

1.1.1.2.2. 全局搜索栏

全局搜索栏在整个系统执行搜索。它可以被用于搜索**单个对象**、**对象类型**、**已保存的探索或模块**。

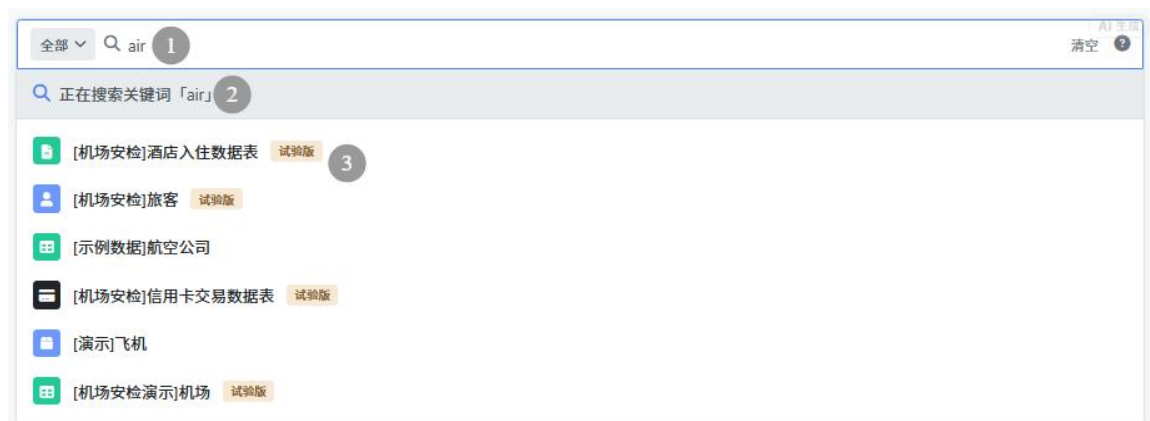
这些搜索返回的结果中，搜索词 (1) 匹配以下内容：

对象类型、**属性类型**、**已保存探索的标题和/或元数据**（例如名称、描述等）。

单个对象的任何标题或属性。

某些匹配项，即对象类型和属性类型结果，将立即显示为输入建议结果 (3)。

要查看所有匹配项，请点击第一个选项 搜索... (2) 以重定向到 搜索结果页面。



1.1.1.2.3. 搜索语法

默认情况下，搜索栏输入多个词语会拆分独立检索。例如输入 大坝 防渗，系统会匹配属性包含大坝**或者**防渗任一关键词的全部数据。

一、引号精确匹配

使用英文双引号开启短语精准检索：输入 "大坝 防渗"，仅返回字段中连续完整包含「大坝 防渗」短语的数据。精准短语检索，查询结果通常少于分词模糊检索。

二、逻辑运算符（AND / OR）

AND、OR 用于组合多条件检索：

查询同时包含黄河与堤防的工程项目：黄河 AND 堤防；

查询包含水库或者水闸任意一类的水工建筑：水库 OR 水闸。

引号精准短语可搭配逻辑符组合查询："大坝 防渗" AND 河南。

括号构造复杂检索：

("大坝 防渗" OR "渠道 衬砌") AND 南水北调，筛选南水北调项目里，包含大坝防渗或渠道衬砌相关内容的数据。

三、通配符

问号 ?：匹配单个任意字符

检索 闸?门，可匹配闸门、闸 X 门、闸 3 门等字段内容。

星号 *：匹配 0 个或多个任意字符

检索 灌*，可匹配灌区、灌溉渠、灌溉泵站、灌排管网等以灌开头的水利名词。

1.1.1.2.4. 搜索结果页面

页面分为多个标签：

默认显示的是所有标签，包含所有结果。

匹配的结果可以筛选到单独的标签中：

- Objects (C),
- Object 类型 (D)



这些结果均按类型分类。左侧导航菜单可帮助您浏览不同类别，选择任意分类标题即可筛选出该类型的结果。若所有结果视图中显示的默认数量超出限制，也会展示该类型的全部结果。

第一个项目，所有结果，显示每个类别的匹配样本。默认情况下，进入页面时此项处于活动状态。

接下来是“对象类型”。点击其中任何一个将显示该特定对象类型的更多匹配项。点击部分底部的“查看”**将把标签从“所有”切换到“实例”，您可以在此处查看完整的实例结果和筛选列表。

“分组组” 按关联组筛选结果。点击部分底部的**“查看”**将把标签从“所有”切换到“对象类型”，您可以在此处查看完整的对象类型结果列表。

排序结果

在单个结果部分中，结果的排序方式如下：

所有重要的对象类型在非重要的对象类型之前显示。

在重要和非重要结果中，对象类型按该类型的单个实例结果数量（升序）排序。换句话说，最少结果的重要对象类型将首先显示，然后是更多结果的重要对象类型，然后是最少结果的非重要对象类型（与其他非重要类型相比），以此类推。

单个探索和收藏

对于单个对象，将鼠标悬停在结果上可为您提供选项，以便起始通过特定链接探索与该单个结果相关的对象资源。也可以收藏。

示例：如果您搜索机场“SFO”，可以将鼠标悬停在结果上，并开始探索到达该机场的航班。

1.1.1.3. 侧边导航

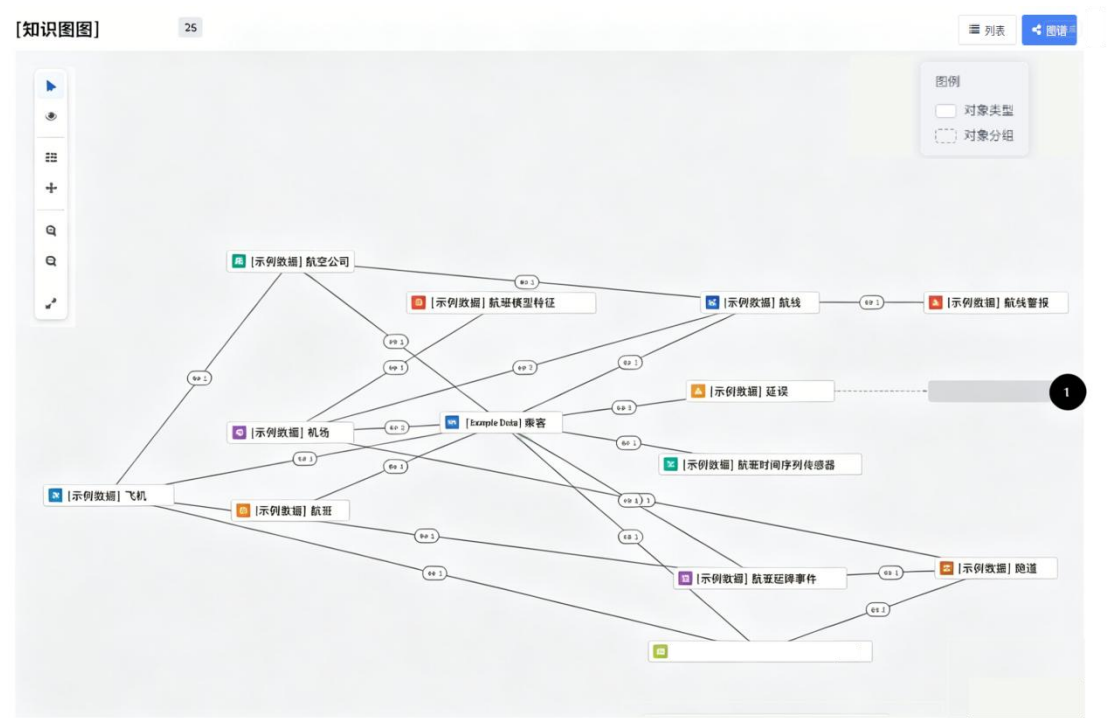
所有对象类型都显示在搜索栏下方的组中，使用侧边导航 选择并导航到一个组。

1.1.1.4. 组图图谱

组图图谱，显示组内对象类型之间的链接以及与其他对象类型组的链接。点击链接符号或线型显示对象类型之间的链接类型，链接类型上显示对象之间的链接数量。

直观展示各类实体及其之间的关联关系。系统通过图形化方式呈现节点、连线 and 分组，提供丰富的交互操作。

图谱模式占满除“浏览器风格页签栏(Top Tabs)”之外的“右侧主内容区(Main Container)”，点列表，回复到原貌。



1. 术语定义

术语	定义	
----	----	--

术语	定义	
节点	代表水利工程领域的一个实体对象	
连线和 标签	代表两个节点之间的关联关系	
分组	将多个相关节点聚合在一起的容器，用于简化图谱展示	
画布	用于渲染图谱的主显示区域	

2. 功能需求

功能模块	功能描述	业务规则
节点渲染	在画布上渲染所有水利工程实体节点	每个节点包含图标和文字名称；已加入分组的节点不单独显示；文字超出时自动截断并显示完整提示
连线渲染	在画布上渲染节点之间的关联连线	连线连接两个节点中心；激活连接使用高亮线条；连接分组时仅连接到分组外框
分组渲染	在画布上渲染节点分组容器	分组使用虚线边框和浅色背景；名称在容器内居中；绘制在最底层不遮挡其他元素
图例展示	在界面右上角展示图谱元素说明	包含对象类型和对象分组两类；使用简单长方形图形标识对应元素 
视图控制	控制图谱的缩放和平移	支持多级缩放；支持任意方向平移；支持鼠标滚轮缩放
自动布局	一键恢复图谱初始状态	重置缩放比例为默认值；图谱自动居中显示
全屏显示	切换画布为全屏模式	支持进入和退出全屏；全屏状态下保留所有交互功能

3. 工具栏

工具名称	功能描述	默认状态
------	------	------

工具名称	功能描述	默认状态
选择工具	用于点击选择节点、连线和分组	默认选中
查看工具	用于查看元素详情	未选中
自动布局	一键将图谱恢复到初始居中状态	未选中
平移工具	按住拖动可平移图谱	未选中
放大工具	点击可放大图谱	未选中
缩小工具	点击可缩小图谱	未选中
全屏工具	点击切换全屏显示模式	未选中
操作说明	点击图谱的操作说明	

4. 交互

4.1 鼠标交互

操作	触发条件	响应动作
左键点击节点	鼠标在节点区域内点击	燕尾角抽屉  点击预览 右侧抽屉 对象类型详情 点击开始探索
左键点击连线 / 标签	鼠标在连线或标签区域内点击	燕尾角抽屉  点击链接：右侧抽屉 链接类型详情
左键 双击 分组	鼠标在分组区域内点击	进入该分组

操作	触发条件	响应动作
左键点击空白区域	鼠标在画布空白区域内点击	关闭所有弹窗
左键按住拖动空白区域	鼠标在空白区域按住并移动	平移图谱
滚轮滚动	鼠标在画布区域内滚动	缩放图谱
鼠标悬停按钮	鼠标在工具栏按钮上停留	显示功能提示文字

4.2 键盘交互

按键	触发条件	响应动作
ESC	任意状态	关闭所有弹窗；退出全屏模式
+	画布区域内	放大图谱
-	画布区域内	缩小图谱
空格	画布区域内	临时切换到平移工具

5. 弹窗功能

弹窗类型	触发条件	显示内容
对象详情弹窗	点击普通节点	节点名称；预览按钮；开始探索按钮；关闭按钮
关系详情弹窗	点击连线或标签	关联的两个对象；关系类型；关系数量（大于 1 时标注总条数）；关闭按钮
分组详情弹窗	点击分组容器	分组名称；组内所有对象列表；关闭按钮

6. 界面布局

界面区域	位置	主要内容
顶部导航栏	界面最上方，通栏显示	系统标题；数据统计信息；功能切换按钮
左侧工具栏	界面左侧，垂直排列	所有操作工具按钮；按功能分组显示
主画布区域	界面中间，占据大部分空间	图谱内容（节点、连线、分组）

界面区域	位置	主要内容
右上角图例	界面右上角，固定位置	图例标题；各类元素的图例说明
浮动弹窗	跟随鼠标点击位置显示	对应操作的详情内容

7. 图例说明

图例标识（文字描述）	元素类型	描述
长方形带边框	对象类型	代表单个水利工程实体节点
长方形带虚线边框	对象分组	代表多个相关节点的聚合容器

8. 非功能需求

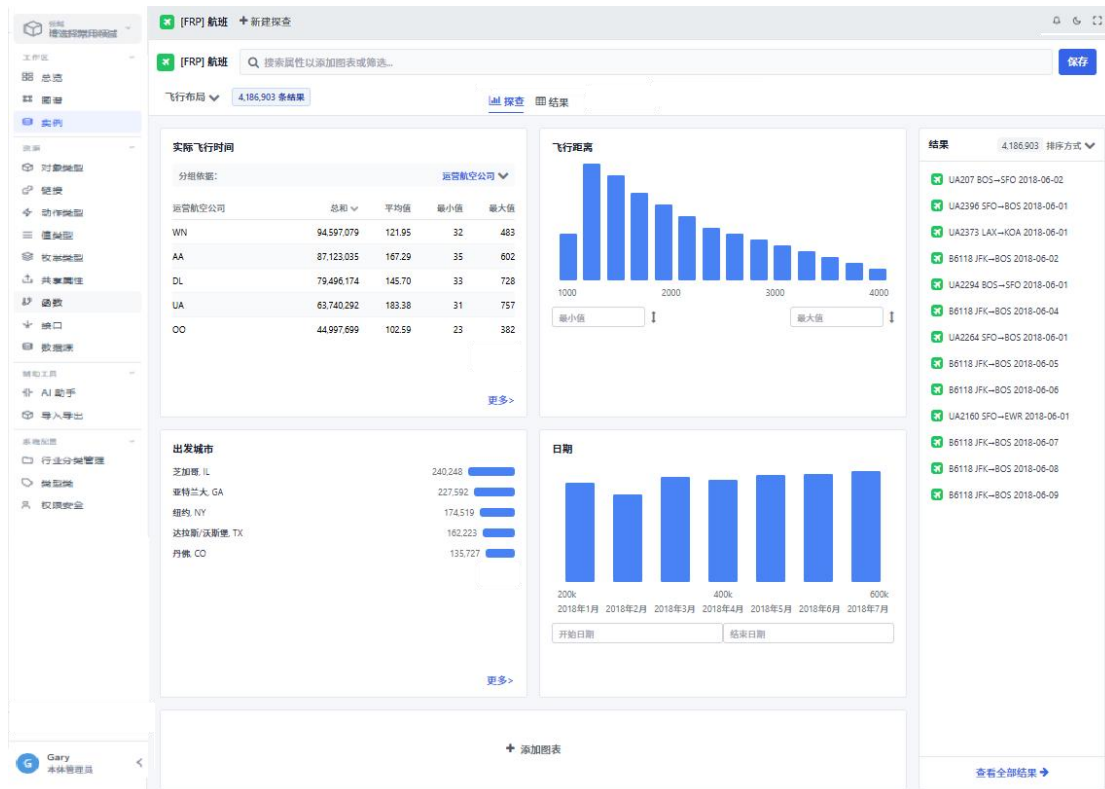
需求类型	需求描述
性能需求	页面加载速度快；图谱渲染流畅；交互响应及时；支持同时显示一定数量的节点和连线
兼容性需求	支持主流现代浏览器；支持主流操作系统；支持常见分辨率显示器
易用性需求	界面简洁直观；操作符合用户习惯；所有功能有明确标识和提示；重要操作有确认机制
可扩展性需求	采用模块化设计；支持自定义节点样式；支持导入外部数据；支持插件扩展

1.1.1.5. 添加收藏

对象类型可以通过点击其卡片上的星形图标 添加对象类型为为收藏。收藏将在侧边导航顶部的专用组中显示。

1.1.1.6. 分析与比较

一旦您开始搜索，您将进入一个探索视图，在此您可以进行进一步的筛选。



1.1.1.6.1. 搜索

整体采用上 + 左右双栏经典后台管理布局，容器整体固定高度，分区明确：顶部搜索筛选区（区域 1）：独立外框包裹，横向排布筛选标签、搜索框、功能图标、清空按钮，为统一搜索操作区。

搜索栏是筛选当前对象集的中心枢纽。点击搜索栏以显示搜索菜单面板。

主体内容区：左右分栏，高度自适应撑满底部

左侧面板：选中对象栏 + 关联对象类型列表（区域 3）

右侧面板：属性标题栏 + 字段属性列表（区域 2）

- **初始状态**：仅显示顶部搜索筛选区，整体高度紧凑
- **展开状态**：点击搜索区后，下方弹出左右双栏面板，高度自适应撑满容器
 - 左侧：280px 固定宽度，关联对象类型列表
 - 右侧：弹性宽度，属性字段列表





1. 顶部搜索筛选区

筛选标签：展示已设置筛选条件，支持点击关闭按钮移除条件。

关键词搜索：输入框可检索内容，用于添加图表、扩展筛选规则。

状态图标：原“情况”入口，图表类快捷功能按钮，**hover** 有背景反馈。

清空按钮：一键清空当前所有筛选与搜索内容。

2. 左侧 - 关联对象类型（区域 3）

当前对象展示：顶部高亮栏显示已选中主对象。

分类统计：标题右侧展示纯数字统计值 6，代表当前共 6 类关联对象。

对象列表：展示主对象链接的链接+对象类型等关联类型，条目配业务图标。

滚动浏览：列表内容超出可视区域自动出现垂直滚动条。

3. 右侧 - 属性列表（区域 2）

属性统计：标题右侧展示纯数字统计值 7，代表当前共 7 个属性字段。

字段可视化：每条属性前置字段类型图标，区分数值、时间、字符串、布尔等数据类型，图标统一对齐。

属性清单：展示当前对象所有属性名称。

滚动浏览：列表高度自适应至页面底部，内容溢出显示垂直滚动条。

交互效果

悬浮高亮：左右列表条目 **hover** 时背景变色，提升点击辨识度。

按钮交互：状态图标、关闭标签、清空按钮 **hover** 均有样式反馈，点击可执行对应操作。

文本规则：中英文组合标题设置强制单行不换行，保证标题展示规整。

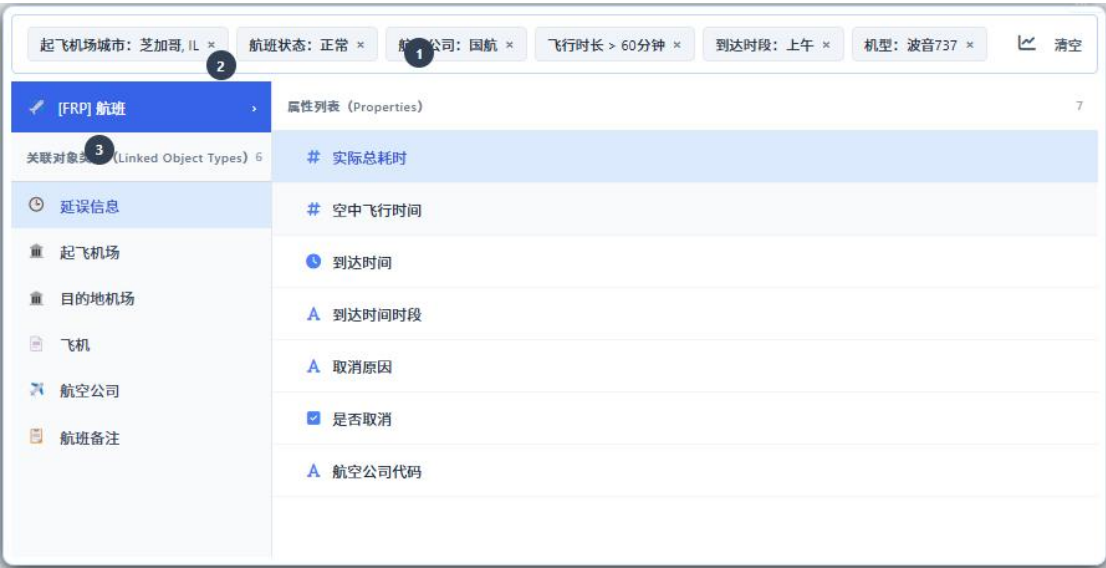
滚动交互：两大列表区域支持竖向滚动，适配多数据场景。

视觉标识

页面标注 1/2/3 圆形序号，分别对应搜索区、属性列表、关联对象类型三大功能区块，用于区域定位。

搜索过滤项区

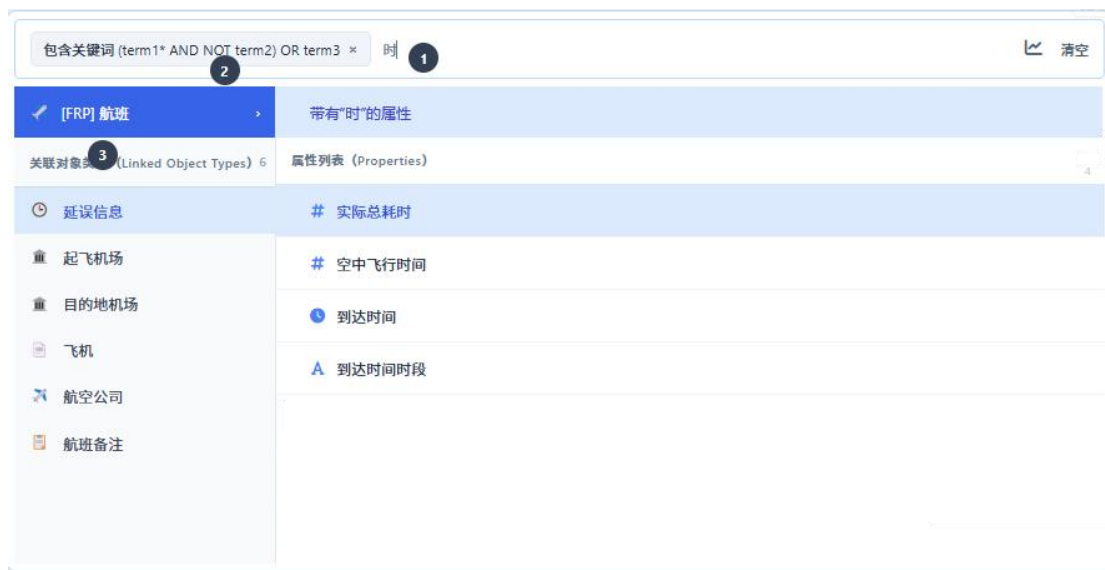
搜索区每个查询条件以块状层现，超出内容不显示，可以删除某个搜索条目。



当选择所需的属性时，会弹出一个窗口，允许您选择筛选该属性的值。输入体验因属性类型（数字、文本、日期等）而异。对于文本属性（例如语言），可以通过在药丸中输入来筛选选项。

1.1.1.6.1.1. 搜索属性

在搜索栏**1**中输入以搜索特定属性类型，在下面标注当前属性搜索的条件，切换时候对象类型时，也会进行过滤。



1.1.1.6.1.2. 以属性筛选

当选择所需的属性时，会弹出一个窗口，允许您选择筛选该属性的值。输入体验因属性类型（数字、文本、日期等）而异。对于文本属性（例如语言），可以通过在药丸中输入来筛选选项。

1.1.1.6.1.3. 以链接筛选

与直接在当前对象属性上应用筛选器相同，可以基于其关系筛选对象。要选择用于筛选的关系，请在搜索菜单的左侧面板中选择。

要搜索具有特定链接的对象，选择“具有链接”选项。此筛选器可用于显示具有相关链接的对象或不具有相关链接的对象。

要搜索其链接对象具有特定属性的对象，请在搜索菜单面板的左侧选择关系。从那里，选择属性类型进行筛选。

也可以搜索与其他特定对象有链接的对象。例如，选择链接后选择“按航空公司筛选”选项。这将打开一个链接到特定对象的筛选器。链接的对象在结果列表图中按其标题显示。

1.1.1.6.2. 多条件组合筛选抽屉组件

前端多条件组合筛选抽屉组件，涵盖组件整体布局、细分功能、交互逻辑、控件适配、兼容性等全部规范。组件支持文本、日期、数值、多级枚举树、Geohash 地理范围等 8 类筛选类型，具备条件组合、分组括号、逻辑运算、拖拽排序、树形选择、地理筛选等能力。

1.1.1.6.2.1.1. 布局

组件采用「触发输入框+悬浮抽屉弹窗」双层布局，全局固定视觉规范、尺寸、配色、层级，统一 UI 风格。

● 全局布局基础参数

布局模块	尺寸规格	样式规范	层级与定位
触发输入框	宽度 320px，自适应高度	圆角 6px，浅灰色边框，hover 高亮边框，只读不可编辑	常规文档流布局
抽屉外层容器	固定宽度 720px，高度自适应内容	白色底色，8px 圆角，多层阴影弹窗效果	绝对定位，z-index:999，顶层悬浮
燕尾箭头	16px 等边三角形箭头	白色底色，投影渐变，跟随触发框居中对齐	抽屉顶部绝对定位，智能自适应偏移
主体内容区	内容最大高度 400px，超出滚动	纵向弹性布局，条件行均匀间距	内部常规文档流

● 抽屉分区布局规范

分区名称	位置	功能定位	布局细节
顶部标题栏	抽屉最顶部	展示筛选维度名称、帮助入口	左右弹性布局，左侧标题、右侧帮助按钮，底部分割线
条件编辑区	页面中部核心区域	编辑单条/多条筛选条件	纵向列表布局，支持滚动、拖拽排序，单行条件横向排列

分区名称	位置	功能定位	布局细节
新增条件栏	条件区底部	新增空白筛选条件行	通栏虚线按钮，居中展示加号图标
底部操作栏	抽屉最底部	清空、取消、确认操作	左右分栏布局，左侧清空、右侧功能按钮组，顶部分割线

● 单行条件行布局结构

单条筛选条件行采用横向固定顺序布局，从左至右依次为：分组左括号 → 操作符下拉框 → 自定义输入控件 → 分组右括号 → 逻辑运算单选框 → 删除按钮。

特殊规则：最后一行条件自动隐藏逻辑运算选项，避免无效布局。

功能规格

1.1.1.6.2.1.2. 通用全局功能

功能名称	功能描述	适用场景
多条件新增/删除	支持无限新增筛选条件行，单条条件可独立删除，至少保留 1 条条件	多维度组合筛选场景
条件拖拽排序	支持拖拽任意条件行调整上下顺序，实时更新布局	自定义筛选优先级场景
括号分组激活	点击左右括号可激活分组，激活后变红高亮，支持多组条件分组	复杂嵌套条件筛选
逻辑运算切换	非最后一行条件支持「与/或」逻辑切换，同行互斥单选	多条件逻辑组合筛选
全局条件清空	一键重置所有筛选条件，恢复初始单	筛选条件重置场景

功能名称	功能描述	适用场景
	行空白条件	
帮助说明弹窗	点击帮助按钮弹出规则说明弹窗，支持关闭、点击遮罩关闭	新手操作指引

1.1.1.6.2.1.3. 筛选类型功能

筛选类型	支持操作符	专属功能特性
文本类型	等于、不等于、开头是、开头不是、结尾是、结尾不是、包含、不包含、为空、不为空	支持普通文本输入，「介于」模式自动切换双输入框
日期类型	等于、不等于、前后日期、介于、为空、不为空	支持手动输入+日历选择，自动格式化YYYY/MM/DD 格式
时间类型	等于、不等于、早晚时间、介于、为空、不为空	支持时分秒精准筛选，标准 HH:mm:ss 格式
日期时间类型	同日期类型，支持精准时分秒筛选	自动格式化YYYY/MM/DD HH:mm:ss，支持原生时间选择器
数值类型（小数）	等于、不等于、大于、小于、介于、为空、不为空	支持任意小数输入，介于模式双数值输入
整数类型	同数值类型	仅允许整数输入，禁止小数、特殊字符

筛选类型	支持操作符	专属功能特性
多级枚举树	等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空	无限层级树形、展开折叠、父子联动、全层级搜索、单选/多选自动切换
Geohash 地理筛选	等于、不等于、前缀匹配、前缀不匹配、在范围内、不在范围内、为空、不为空	自动大写格式化、多编码逗号分隔、地图选择入口、前缀模糊筛选

1.1.1.6.2.1.4. 核心特色功能细则

● 多级枚举树功能

无限层级嵌套：支持任意深度树形节点，层级缩进展示，结构清晰

模式自适应：等于/不等于为单选模式，展示完整层级路径；包含/不包含为多选模式，显示复选框

父子联动：选中父节点自动全选子节点，取消父节点自动清空子节点

全局搜索：支持全层级模糊搜索，匹配节点自动展开所有父节点

● Geohash 地理筛选功能

格式标准化：输入内容自动转为大写，适配 Geohash 编码规范

范围适配：精准匹配支持单编码输入，范围筛选支持多编码逗号分隔

地图预留接口：内置地图图标入口，可快速对接高德/百度地图画框选区域生成编码

前缀筛选：支持 1-12 位任意长度前缀匹配，适配大范围地理筛选

1.1.1.6.2.1.5. 交互行为规格

● 基础交互规范

操作行为	交互反馈	触发条件
触发框 hover	边框高亮变色，鼠标悬浮指针	鼠标悬浮触发输入框

操作行为	交互反馈	触发条件
条件行 hover	背景浅色高亮，显示删除按钮	鼠标悬浮任意条件行
条件行点击激活	行背景蓝色高亮，独占激活状态	点击任意空白条件行
按钮 hover	背景色渐变加深，视觉反馈明显	鼠标悬浮所有功能按钮
抽屉关闭	弹窗隐藏，状态保留	点击取消、点击页面空白区域、打开帮助弹窗外区域

● 特色组件交互

组件	交互动作	交互效果
枚举树形下拉	展开/折叠按钮点击	子节点显隐切换，箭头旋转动画过渡
枚举树形下拉	搜索输入	实时过滤节点，自动展开父节点，无匹配隐藏节点
Geohash 输入框	内容输入	自动转大写，实时格式化编码
条件拖拽	拖拽排序	拖拽元素半透明，释放后实时刷新布局和逻辑栏状态
分组括号	点击切换	灰色默认态/红色激活态双向切换

● 弹窗交互规范

帮助弹窗： 点击按钮打开，点击关闭按钮/遮罩区域关闭，层级高于抽屉主体

树形下拉弹窗： 全局唯一展开，打开当前下拉自动关闭其他下拉

所有弹窗支持点击空白处关闭，无悬浮残留

1.1.1.6.2.1.6. 控件适配规格

筛选类型	默认控件形态	特殊场景控件切换
文本、整数、小数	单行输入框	选择「介于」操作符，自动切换双输入框+分隔符
日期/时间/日期时间	文本输入+日历图标	点击图标唤起原生选择器，失焦后格式化展示
多级枚举	树形下拉单选框	切换包含类操作符，自动转为树形多选框
Geohash	编码输入+地图图标	选择范围类操作符，自动适配多编码输入提示

1.1.1.6.2.1.7. 兼容性与适配规格

布局适配：抽屉智能居中定位，自适应屏幕宽度，避免超出视窗

功能兼容：所有筛选类型通用拖拽、分组、逻辑运算、排序功能，无功能冲突

样式兼容：统一圆角、阴影、配色体系，交互风格一致

扩展兼容：支持新增筛选类型，预留地图接口、自定义枚举数据接口

1.1.1.6.2.1.8. 各类型图示

1.1.1.6.2.1.8.1. 文本属性

航班状态: 正常

起飞日期: 2026/06/09

筛选: 航班状态

(

等于

▼

请输入关键词

)

☒ 与(A) ☐ 或(O)

×

(

不等于

▼

请输入关键词

)

(

开头是

▼

请输入关键词

)

(

开头不是

▼

请输入关键词

)

(

结尾是

▼

请输入关键词

)

(

结尾不是

▼

请输入关键词

)

(

包含

▼

请输入关键词

)

(

不包含

▼

请输入关键词

)

(

为空

▼

请输入关键词

)

(

不为空

▼

请输入关键词

)

+

取消

确定

1.1.1.6.2.1.8.2. 日期属性

起飞日期: 2026/06/09

筛选: 起飞日期

(

等于

▼

请输入YYYY/MM/DD

📅

)

☒ 与(A) ☐ 或(O)

×

(

不等于

▼

请输入YYYY/MM/DD

📅

)

(

在以下日期之后

▼

请输入YYYY/MM/DD

📅

)

(

在以下日期之后或与之相同

▼

请输入YYYY/MM/DD

📅

)

(

在以下日期之前

▼

请输入YYYY/MM/DD

📅

)

(

在以下日期之前或与之相同

▼

请输入YYYY/MM/DD

📅

)

(

介于

▼

请输入YYYY/MM/DD

📅

)

(

为空

▼

请输入YYYY/MM/DD

📅

)

(

不为空

▼

请输入YYYY/MM/DD

📅

)

+

取消

确定

起飞日期: 2026/06/09

筛选: 起飞日期

(等于) 年/月/日 与(A) 或(O)

(等于) 与(A) 或(O)

(等于)

2026年06月

一	二	三	四	五	六	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

清除 今天

取消 确定

1.1.1.6.2.1.8.3. 日期时间属性

筛选: 到达时间

(等于) 年/月/日 --:-- 与(A) 或(O)

(等于) 与(A) 或(O)

(等于)

2026年06月

一	二	三	四	五	六	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

清除 今天

16 10

17 11

18 12

19 13

20 14

21 15

22 16

取消 确定

1.1.1.6.2.1.8.4. 时间属性

起飞时间: 08:00:00

飞行时长: 120.5分钟

筛选: 起飞时间

(

等于

▼

18:22

🕒 📅

)

☒ 与(A)
 ☐ 或(O)

×

(

等于

▼

📅

)

☒ 与(A)
 ☐ 或(O)

×

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

🗑️

取消

确定

1.1.1.6.2.1.8.5. 数值属性

筛选: 飞行时长

(

等于

▼

12

📏

)

☒ 与(A)
 ☐ 或(O)

×

(

等于

▼

请输入数值

)

☒ 与(A)
 ☐ 或(O)

×

(

等于

▼

请输入数值

)

+

🗑️

取消

确定

1.1.1.6.2.1.8.6. 整数属性

筛选：乘客人数

?

(

大于等于

▼

请输入数值

)

☒ 与(A)
☐ 或(O)

×

(

等于

▼

请输入数值

)

☒ 与(A)
☐ 或(O)

(

等于

▼

请输入数值

)

☒ 与(A)
☐ 或(O)

+

✖

取消

确定

1.1.1.6.2.1.8.7. 单级枚举属性

筛选：航班状态

?

(

包含

▼

请选择

▼

)

☒ 与(A)
☐ 或(O)

×

(

等于

▼

请选择

▼

)

☒ 与(A)
☐ 或(O)

(

等于

▼

请选择

▼

)

☒ 与(A)
☐ 或(O)

(

等于

▼

请选择

▼

)

☒ 与(A)
☐ 或(O)

(

等于

▼

请选择

▼

)

☒ 与(A)
☐ 或(O)

(

等于

▼

请选择

▼

)

☒ 与(A)
☐ 或(O)

(

等于

▼

请选择

▼

)

☒ 与(A)
☐ 或(O)

(

等于

▼

请选择

▼

)

☒ 与(A)
☐ 或(O)

+

✖

取消

确定

搜索选项...

☐ 正常
☐ 延误
☐ 取消
☐ 备降
☐ 返航

1.1.1.6.2.1.8.8. 多级枚举属性

筛选：出发地区

(包含 请选择) 与(A) 或(O) ×

(等于 搜索选项...) 与(A) 或(O)

(等于) 与(A) 或(O) ×

(等于)

华北地区

北京市

天津市

华东地区

取消 确定

1.1.1.6.2.1.8.9. Geohash 属性

位置: wx4g0, wx4g1

筛选：位置

(在范围内 请输入多个GEOHASH, 用逗号分) 与(A) 或(O) ×

(等于 请输入GEOHASH编码) 与(A) 或(O)

(不等于 请输入GEOHASH编码) 与(A) 或(O)

(前缀匹配 请输入GEOHASH编码)

(前缀不匹配 请输入GEOHASH编码)

(在范围内 不在范围内 为空 不为空)

取消 确定

1.1.1.6.3. 图表探索（统计平台移植改造）

整体技术架构沿用成熟统计平台的可视化视图进行平移改造，核心业务逻辑与组件体系保持一致，仅针对目标业务场景完成数据源层的对接适配；前端交互层面，页面设置、工具面板、属性设置三大功能模块全部采用抽屉式悬浮设计，实现主画布区域的最大化利用与无干扰编辑体验。

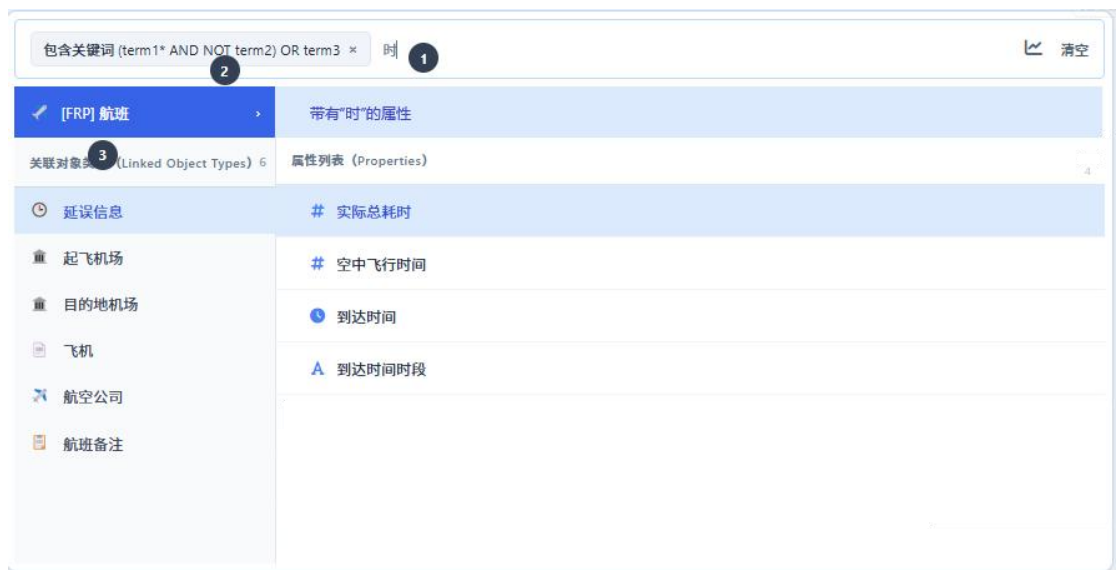


图标	功能	备注
	模式	设计模式 预览模式；默认是预览模式；只有设计模式打开：保存 栅格 清空 页面设置 隐藏工具栏 才显示
	保存	保存更新或新增，
	增加	增加图层（layout）
	栅格	设置栅格的显示 和格子的稀疏
	清空	清空所有
	页面设置	设置页面属性
	隐藏工具栏和属性栏	
	全屏	

1.1.1.6.3.1. 数据源

三个核心功能模块垂直排列，模块标题统一加粗，新增按钮（+）与标题同行，视觉简洁统一。

属性选择



属性输入，点击，出现如果所示的选择区，可以搜索选择指标。

属性设置

支持添加多个数据属性（如飞行时长、航班数）

每个属性可同时勾选 5 种聚合函数：计数 / 总和 / 平均值 / 最小值 / 最大值

指标行支持上下拖拽调整展示顺序

分组与筛选

默认自带一个分组属性（如出发城市），支持切换分组维度

筛选规则二选一：包含以下项 / 排除以下项

兜底规则：未匹配数据可自动归为「其他」

分组列表采用图 1 风格：勾选框 + 名称 + 数值 + 蓝色进度条，选中项高亮

排序设置

支持添加多个排序字段

每个排序项可独立选择计算方式（总和 / 计数 / 平均值等）

升降序采用滑动开关，实时显示当前状态（升序 / 降序）

排序行支持拖拽调整优先级

关键交互

删除按钮：仅鼠标悬浮在对应行时才显示，保持界面整洁

拖拽排序：指标行和排序行均可直接拖拽上下移动

开关状态：切换升降序开关时，右侧文字自动同步更新

通栏交互：所有行背景色铺满模块宽度，点击反馈统一

新增行：点击右上角「+」按钮，自动在列表末尾添加一行空配置

数据源

指标设置

飞行时长

☒ 计数 ☒ 总和 ☐ 平均值 ☐ 最小值 ☐ 最大值

请选择

☐ 计数 ☐ 总和 ☐ 平均值 ☐ 最小值 ☐ 最大值

分组与筛选

出发城市

☒ 包含以下 ☐ 排除以下 ☒ 未匹配 归为「其他」

☒ 北京 240,248

☐ 上海 227,592

☒ 广州 174,519

排序条件

航班数

总和

降序

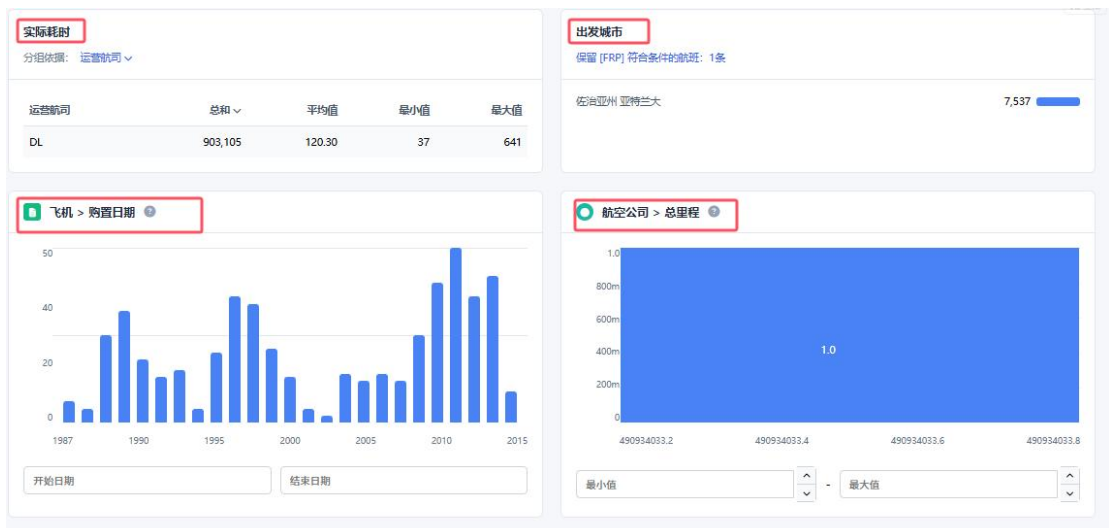
请选择

总和

降序

1.1.1.6.3.2. 默认标题

标题默认是设置的相关属性或链接对象类型及相关属性，可以修改。



1.1.1.6.3.3. 常用图标类型

1.1.1.6.3.3.1. ✓列表直方图（Listogram）

列表直方图（Listogram）显示非数字属性的聚合。这适用于字符串、布尔值和数组属性。在此示例中，图表列出了员工的所有名字及拥有该名字的员工数量。



显示为

[FRP] 航班计数

排序方式

计数

出发城市名称

伊利诺伊州 芝加哥

佐治亚州 亚特兰大

纽约州 纽约

得克萨斯州 达拉斯/沃斯堡

科罗拉多州 丹佛

[FRP] 航班计数

求和

平均值

最小值

最大值

属性计数

估算去重计数

保留

排除

查看更多

应用筛选

1.1.1.6.3.3.2. ✓ 网络图



配置图表

选择要图表化的属性

出发州名称

分组依据:

目的地州名称

显示为:

[FRP] 航班计数

排序方式:

计数

X轴数量限制

10

Y轴数量限制

10

配色方案

显示数值标签?

是

图表高度

1.1.1.6.3.3.3. ✓统计表

统计表显示按另一个属性分组的数值属性的聚合，表格可排序。可用的聚合包括总和、最小值、最大值、平均值和计数。

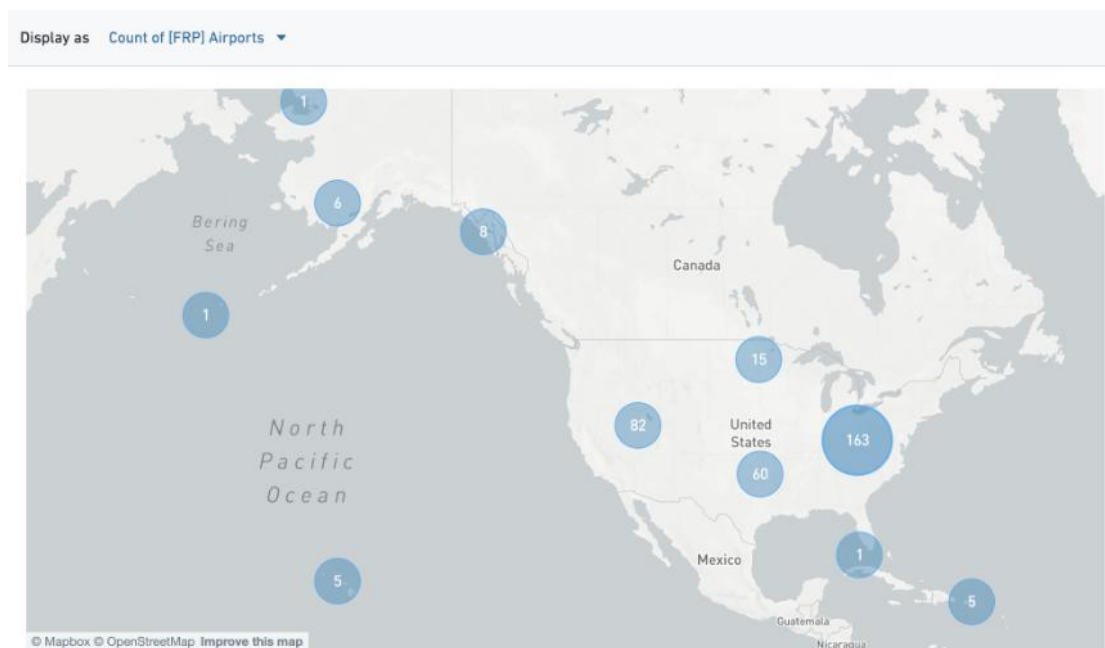
飞行时间				
分组依据：出发省份				
出发省份	总计 ▼	平均	最小	最大
广东省	12,991,301	187.64	20	411
江苏省	10,877,570	150.43	72	368
山东省	7,860,533	157.60	83	292
浙江省	5,837,480	108.99	24	414
河南省	2,998,118	89.07	18	387

1.1.1.6.3.3.4. ✓ 单一统计

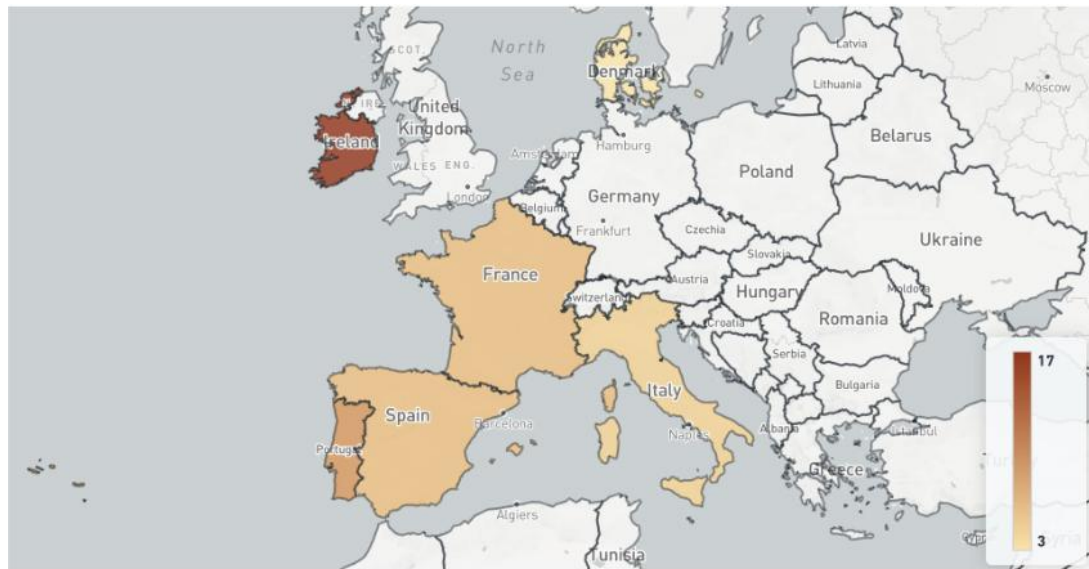
单一统计图表显示一组对象中一个数值属性的聚合值。选择一个属性和一种聚合类型（总和、平均值、最小值、最大值、计数和唯一计数）。此图表不能用于筛选。



1.1.1.6.3.3.5. ✓ 聚类地图



1.1.1.6.3.3.6. ✓ 着色地图



1.1.1.6.3.4. 页面设置

页面设置

预置主题 >

全局样式

主题模式

默认 深蓝

字体样式

normal

Microsoft

文字粗细

14 px

字号

字体

#000

颜色

背景颜色

#fff

背景边框

0 px

宽度

实线

类型

transpar...

颜色

背景图片

上传

背景图片

平铺 拉伸

填充方式

子组件

合并 独立

展现形式

12 px

栅格列数

0 px

行间距

5 px

每行高度

5 px

列间距

查询样式

#fff

背景颜色

1 px

边框宽度

实线

边框类型

0 px

圆角

#e9e9e9

边框颜色

操作按钮

normal

Microsoft

文字粗细

12 px

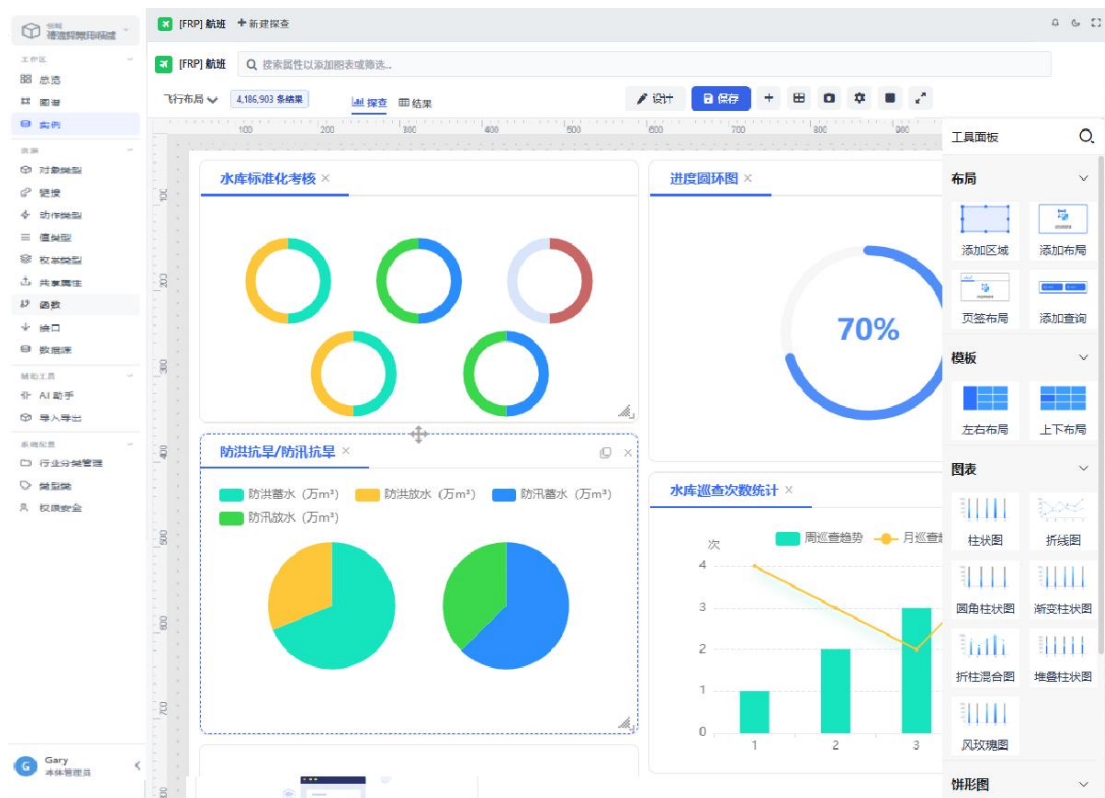
字号

字体

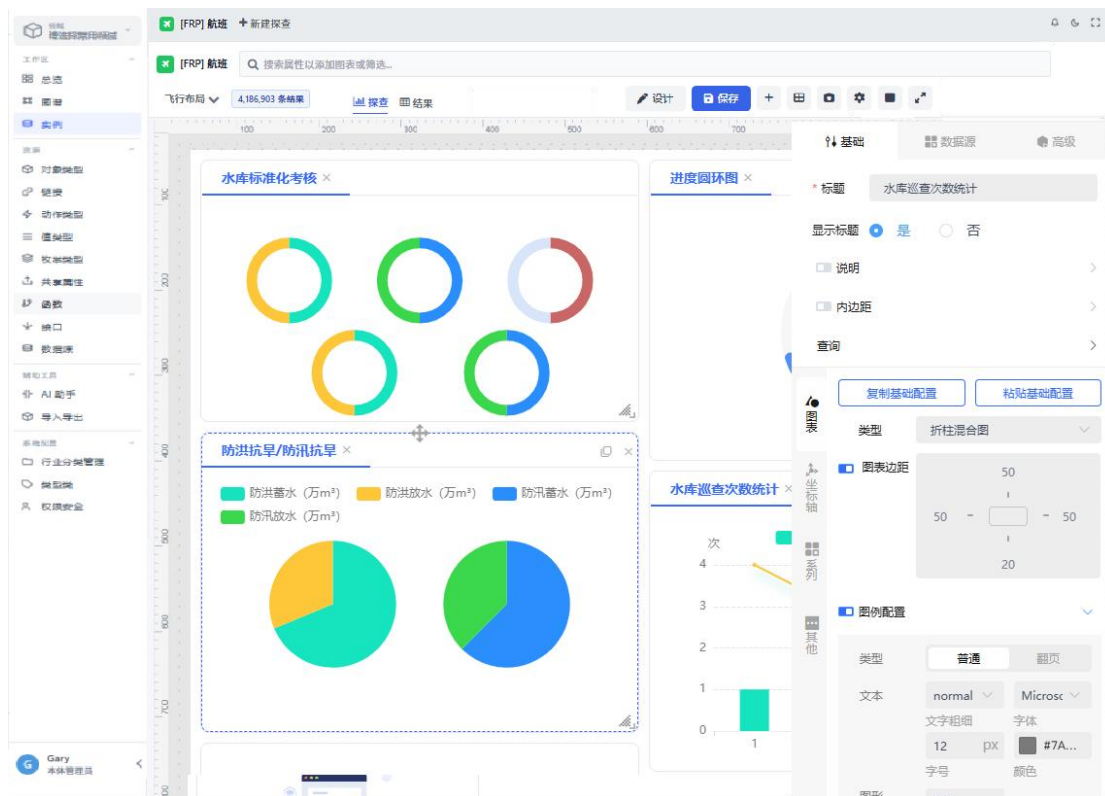
#a3a3a3

颜色

1.1.1.6.3.5. 工具面板



1.1.1.6.3.6. 属性设置



1.1.1.6.3.7. 保存设计

将当前视图（例如图表、排序等）保存为新设计,并作为上角的下来选择项。

The screenshot shows a data analysis tool interface. On the left is a sidebar with navigation options: 数据 (Data), 图表 (Charts), 仪表盘 (Dashboards), 列表 (List), 模型 (Models), 数据源 (Data Sources), 数据表 (Data Tables), 数据流 (Data Flows), 数据仓库 (Data Warehouse), 数据湖 (Data Lake), 数据集市 (Data Mart), 数据中台 (Data Middle Platform), 数据治理 (Data Governance), 数据安全 (Data Security), 数据合规 (Data Compliance), 数据隐私 (Data Privacy), 数据生命周期 (Data Lifecycle), 数据质量 (Data Quality), 数据血缘 (Data Lineage), 数据血缘图 (Data Lineage Diagram), 数据血缘图导出 (Data Lineage Diagram Export), 数据血缘图导入 (Data Lineage Diagram Import), 数据血缘图删除 (Data Lineage Diagram Delete), 数据血缘图刷新 (Data Lineage Diagram Refresh), 数据血缘图重置 (Data Lineage Diagram Reset), 数据血缘图设置 (Data Lineage Diagram Settings), 数据血缘图帮助 (Data Lineage Diagram Help).

The main area displays a table titled "实际飞行时间" (Actual Flight Time). The table has columns for "运营航空公司" (Operating Airline), "总和" (Sum), "平均值" (Average), "最小值" (Minimum), and "最大值" (Maximum). The data is grouped by "运营航空公司" (Operating Airline) with a dropdown menu set to "运营航空公司" (Operating Airline). The table shows two rows of data: WN and AA.

运营航空公司	总和	平均值	最小值	最大值
WN	94,597.079	121.95	32	483
AA	87,123.035	167.29	35	602